# ตั้งค่าอุปกรณ์สำหรับโปรแกรมส่งค่า (Integration Device Config)

กลับไป Integration API Index

API read-only สำหรับอุปกรณ์ worker หรือระบบภายนอกดึง device, parameter และ status config ที่บันทึกแล้วได้ทุกสถานะคำขอ ยกเว้น `CANCELED` รวมช่วงก่อนเชื่อมต่อสำเร็จ

คู่มือสำหรับผู้พัฒนาโปรแกรมส่งค่า (PDF) สร้างจาก contract หน้านี้; ตัวอย่างใช้ placeholder เท่านั้น ไม่มี API key หรือรหัสผ่านจริง

## Quick Start

```
curl --request GET \
  --url '<BASE_URL>/api/v1/integrations/device-configs/S0002' \
  --header 'X-API-Key: <DEVICE_CONFIG_API_KEY>'
```

ใช้ key จาก `DEVICE_CONFIG_API_KEYS` สำหรับ endpoint นี้ หาก deployment เดิมยังไม่ได้กำหนด scoped key ระบบ fallback ไปอ่าน `INTEGRATION_API_KEYS` ชั่วคราว ห้ามเก็บ key จริงใน source code หรือเอกสาร

> คำเตือน: endpoint นี้อาจคืน `dbPass` จริงสำหรับ Worker ที่ต้องเชื่อมฐานข้อมูล จึงต้องเรียกผ่าน HTTPS, จำกัด key เฉพาะระบบที่จำเป็น และห้ามบันทึก header หรือ response body ลง log

**`GET /api/v1/integrations/device-configs/:stationId`**

คืน config แยกเป็น `deviceConfigs`, `parameterConfigs` และ `statusSchedules` โดยตอบ `200 OK`

### Authentication And Permission

- Authentication: required ผ่าน header `X-API-Key`
- Permission: device-config integration key
- Data scope: จุดตรวจวัด active ใน `cems_wpms_connected_measurement_points` หรือ `cems_wpms_measurement_points` ของคำขอที่ไม่ใช่ `CANCELED` และไม่ถูกลบ

### Request Fields

| Field | Location | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| `X-API-Key` | header | string | Yes | key ใน `DEVICE_CONFIG_API_KEYS`; fallback เป็น `INTEGRATION_API_KEYS` เมื่อ scoped-key list ว่าง |
| `stationId` | path | string | Yes | legacy safe identifier หรือ annual monitoring-point code; ยาว 1-64 ตัวอักษร |

## Request Example

ไม่มี request body:

```
GET /api/v1/integrations/device-configs/WEMS-0003%2F2571
X-API-Key: <DEVICE_CONFIG_API_KEY>
```

## Success Response Fields

### Response Root

| Field | Type | Nullable | Description |
|---|---|---|---|
| `success` | boolean | No | `true` เมื่อสำเร็จ |
| `data.stationId` | string | No | canonical station ID; ใช้ `pointCode` ก่อนและ fallback เป็น `pointName` |
| `data.measurementPointType` | `CEMS` \| `WPMS` \| `MOBILE` \| `STATION` \| `UNKNOWN` | No | ประเภทสรุปสำหรับ client; ใช้ field นี้เมื่อต้องเลือก flow ตามประเภทจุดตรวจวัด |
| `data.systemType` | `CEMS` \| `WPMS` | No | ระบบหลักของจุดตรวจวัดจาก connected point หรือ request point ที่เลือก |
| `data.pointType` | `STACK` \| `WASTEWATER` \| `OTHER` | No | ประเภททางกายภาพของจุดตรวจวัด |
| `data.monitoringPointKind` | `CEMS` \| `WPMS` \| `MOBILE` \| `STATION` | Yes | ประเภทจุดที่ normalize เป็นตัวพิมพ์ใหญ่; เป็น `null` เมื่อข้อมูลต้นทางไม่มีหรือไม่อยู่ใน enum |
| `data.deviceConfigs` | object[] | No | หนึ่งรายการต่อ device config ที่ต้นทางยังใช้ได้ |
| `data.parameterConfigs` | object[] | No | หนึ่งรายการต่อ channel/parameter |
| `data.statusSchedules` | object[] | No | หนึ่งรายการต่อ parameter และช่วงสถานะ |

หากพบจุดที่ยังใช้ได้แต่ยังไม่มี config ที่ใช้ได้ ระบบตอบ arrays ว่างและยังเป็น `200 OK`

## สถานะคำขอและการเลือก config

| สถานะ | อ่าน config ที่บันทึกแล้ว |
|---|---|
| `PENDING_DESIGN_REVIEW` | ได้ |
| `WAITING_FACTORY_REVISION` | ได้ |
| `REVISED_PENDING_DESIGN_REVIEW` | ได้ |
| `WAITING_CONNECTION` | ได้ |
| `CONNECTION_CONFIRMED` | ได้ |
| `CONNECTED` | ได้ |
| `REJECTED` | ได้ |
| `CANCELED` | ไม่ใช้ config ของคำขอนี้ |

- เลือก metadata ของ active connected point ที่ต้นทางยังใช้ได้ก่อน; หากไม่มี ให้เลือกจุดจากคำขอที่ไม่ถูกยกเลิกหรือลบ เรียง `updated_at`, request `id` และ point `id` จากใหม่ไปเก่า
- เลือก config ต่ออุปกรณ์ โดยอุปกรณ์ที่มี `deviceCode` ใช้รหัสนั้นเป็น identity ข้าม protocol; อุปกรณ์เดิมที่ไม่มีรหัสแยกด้วย protocol
- ใช้ current config ล่าสุดที่ต้นทางยังใช้ได้; เมื่อมาจากคำขอที่ยกเลิก/ลบ ให้ fallback ไป snapshot ล่าสุดที่ยัง active ของคำขอที่ใช้ได้สำหรับอุปกรณ์เดียวกัน ไม่รวม channels หรือ schedules จากชุดที่ยกเลิก
- การยกเลิกทั้งโดยผู้ใช้และอัตโนมัติมีผลทันทีในการอ่านครั้งถัดไป เพราะตรวจสถานะคำขอต้นทางทุกครั้ง ไม่ต้องลบ config ที่เก็บเป็นประวัติ
- หากมีคำขอใหม่ใช้รหัสจุดเดียวกัน จะไม่หยิบ config ของคำขอที่ยกเลิกกลับมาใช้; config ที่ถูกต้องของคำขออื่นยังอ่านได้
- การลบอุปกรณ์ออกจากชุด current มีผลเหนือ snapshot เก่า ไม่คืนอุปกรณ์ที่ลบไปแล้ว
- ถ้าพบเฉพาะจุดในคำขอ `CANCELED` หรือข้อมูลที่ถูกลบ ตอบ `404 NOT_FOUND` พร้อมข้อความ `Measurement point not found`
- คำตอบจาก controller รวม `404` ใช้ `Cache-Control: no-store` เพื่อไม่ให้ cache สถานะก่อนยกเลิกหรือก่อนบันทึก config

### ข้อมูลเก่าที่ไม่ระบุต้นทาง

Migration `0144_track_device_config_request_source.ts` เพิ่ม `source_request_id` และ `source_recorded` ภายในฐานข้อมูล โดยไม่เปลี่ยน response fields และไม่เดาต้นทางของข้อมูลเก่าจากค่าที่เหมือนกัน การบันทึกใหม่ระบุต้นทางชัดเจน ทั้งชุดคัดลอกจากคำขอและชุด current ที่บันทึกโดยตรง

สำหรับ current config เก่าที่ `source_recorded=false` และพบ snapshot ของคำขอที่ยกเลิก/ลบหรือหาคำขอต้นทางไม่ได้สำหรับอุปกรณ์เดียวกัน จะใช้เฉพาะ snapshot ที่ยัง active และยืนยันต้นทางได้ หากไม่มีจะไม่คืนอุปกรณ์นั้น แม้ชุดเก่าอาจเคยถูกบันทึกโดยตรง ให้ผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบและบันทึก current config ใหม่เมื่อต้องการใช้ชุดนั้นต่อ ไม่มีการแก้หรือลบข้อมูลระหว่าง GET

### การแยกประเภทจุดตรวจวัด

| Source metadata | measurementPointType | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| `systemType=CEMS`, `pointType=STACK`, kind เป็น `CEMS` หรือไม่มีค่า | `CEMS` | รองรับข้อมูลเดิมที่ยังไม่มี `monitoringPointKind` |
| `systemType=WPMS`, `pointType=WASTEWATER`, kind เป็น `WPMS` หรือไม่มีค่า | `WPMS` | รองรับข้อมูลเดิมที่ยังไม่มี `monitoringPointKind` |
| `pointType=OTHER`, `monitoringPointKind=MOBILE` | `MOBILE` | `systemType` ยังคงเป็น `CEMS` หรือ `WPMS` ตามระบบหลัก |
| `pointType=OTHER`, `monitoringPointKind=STATION` | `STATION` | แยกจาก Mobile ด้วย `monitoringPointKind` |
| ข้อมูลไม่ครบ ขัดแย้ง หรือ kind ไม่อยู่ใน enum | `UNKNOWN` | ระบบไม่เดาประเภทจาก `OTHER` เพียงอย่างเดียว |

ตัวอย่าง metadata ทั้งสี่ประเภท:

```
[
  {
    "measurementPointType": "CEMS",
    "systemType": "CEMS",
    "pointType": "STACK",
    "monitoringPointKind": "CEMS"
  },
  {
    "measurementPointType": "WPMS",
    "systemType": "WPMS",
```

```
    "pointType": "WASTEWATER",
    "monitoringPointKind": "WPMS"
  },
  {
    "measurementPointType": "MOBILE",
    "systemType": "CEMS",
    "pointType": "OTHER",
    "monitoringPointKind": "MOBILE"
  },
  {
    "measurementPointType": "STATION",
    "systemType": "WPMS",
    "pointType": "OTHER",
    "monitoringPointKind": "STATION"
  }
]
```

**`deviceConfigs[]`**

| Field | Type | Nullable | Description |
|---|---|---|---|
| `deviceCode` | string | No | รหัสอุปกรณ์; backend สร้าง display code จาก station และลำดับเมื่อ config ไม่มีค่า |
| `protocol` | `POMS_BOX` \| `MODBUS_RTU` \| `DCON_ASCII` \| `SERIAL_ASCII` \| `MODBUS_TCP` \| `MSSQL` \| `MYSQL` | No | protocol ของอุปกรณ์; Serial ASCII แยกจาก DCON |
| `hostIp` | string | Yes | host สำหรับ TCP/database |
| `port` | number | Yes | port สำหรับ TCP/database |
| `slaveId` | number | Yes | Slave ID สำหรับ Modbus หรือ device address สำหรับ `DCON_ASCII` / `SERIAL_ASCII`; ใช้ key `slaveId` เดิม |
| `comPort` | number \| string | Yes | COM port สำหรับ `MODBUS_RTU`, `DCON_ASCII`, `SERIAL_ASCII`; รักษาทั้งเลข เช่น `3` และชื่อพอร์ต เช่น `"COM3"` |
| `baudRate` | number | Yes | baud rate สำหรับ serial protocols ทั้งสามชนิด |
| `parity` | string | Yes | parity สำหรับ serial protocols ทั้งสามชนิด |
| `stopBits` | number | Yes | stop bits สำหรับ serial protocols ทั้งสามชนิด |
| `dataBits` | number | Yes | data bits สำหรับ serial protocols ทั้งสามชนิด |
| `quantity` | number | Yes | Quantity สำหรับ `MODBUS_TCP`, `MODBUS_RTU`, `DCON_ASCII`, `SERIAL_ASCII`; รักษา `0`; ไม่มีค่าเป็น `null` |
| `readFunction` | `READ_INPUT` \| `READ_HOLDING` | Yes | ฟังก์ชันอ่านข้อมูลของ `MODBUS_RTU` / `MODBUS_TCP`; ไม่ตั้งค่า, ค่าเก่าไม่ถูกต้อง หรือ protocol อื่นคืน `null` โดยไม่เดิม default |
| `dbUser` | string | Yes | database username สำหรับ `MSSQL`/`MYSQL` |
| `dbPass` | string | Yes | database password จริงสำหรับ Worker; เป็น `null` เมื่อไม่ได้ตั้ง ถือเป็นข้อมูลลับและห้าม log |
| `dbName` | string | Yes | ชื่อฐานข้อมูล |

| Field | Type | Nullable | Description |
|---|---|---|---|
| `minuteTableName` | string | Yes | ชื่อ Table ข้อมูลแบบรายนาที |
| `fiveMinuteTableName` | string | Yes | ชื่อ Table ข้อมูลแบบราย 5 นาที |
| `hourlyTableName` | string | Yes | ชื่อ Table ข้อมูลแบบรายชั่วโมง |
| `deviceValueRangeMin` | number | Yes | ค่าต่ำสุดจาก `settings.valueRange.min` |
| `deviceValueRangeMax` | number | Yes | ค่าสูงสุดจาก `settings.valueRange.max` |

**`parameterConfigs[]`**

| Field | Type | Nullable | Description |
|---|---|---|---|
| `deviceCode` | string | No | รหัสอุปกรณ์ที่ channel ผูกอยู่ |
| `addressId` | number | Yes | register/address/field ID; storage รองรับ `null` |
| `parameter` | string | No | ชื่อพารามิเตอร์พร้อมหน่วย เช่น `NOx (ppm)` |
| `parameterName` | string | Yes | ชื่อพารามิเตอร์ไม่รวมหน่วย เช่น `NOx` |
| `parameterUnit` | string | Yes | หน่วย เช่น `ppm` |
| `valueRange` | object | Yes | ช่วงข้อมูลของ channel |
| `valueRange.min` | number | Yes | ค่าต่ำสุด; เป็น `null` แยกจาก `max` ได้ |
| `valueRange.max` | number | Yes | ค่าสูงสุด; เป็น `null` แยกจาก `min` ได้ |
| `alertLow` | number | Yes | ค่า Alert(Low) |
| `alertHigh` | number | Yes | ค่า Alert(High) |
| `testMode` | boolean | No | คืน `false` เสมอเพราะเลิกใช้ Test mode รวม config เก่าที่เคยเก็บ `true`; คง field และชนิด boolean เดิม |
| `valueFormat` | string | Yes | รูปแบบค่าที่บันทึกใน channel รวม `16bit` (`16 bit Resolution`), `MEASUREMENT_VALUE`, `CURRENT`, `VOLTAGE`; คืน code เดิม ไม่แปลง label |
| `scaleMin` | number | Yes | Scale min; ใช้ได้ทุก `valueFormat`/protocol รับค่าติดลบและทศนิยม รักษา `0`; ไม่ตั้งค่าเป็น `null` |
| `scaleMax` | number | Yes | Scale max; ใช้ได้ทุก `valueFormat`/protocol รับค่าติดลบและทศนิยม รักษา `0`; ไม่ตั้งค่าเป็น `null` |
| `gain` | number | Yes | ค่า Gain; ใช้ได้ทุก `valueFormat`/protocol รับค่าติดลบและทศนิยม รักษา `0`; ไม่ตั้งค่าเป็น `null` |
| `offset` | number | Yes | offset; storage รองรับ `null` |
| `encoding` | string | Yes | encoding ของ channel |
| `standardCriteria` | number \| string | Yes | `standardValue` ตามประกาศ อก.; แปลงเป็น number เมื่อทำได้ |
| `eiaCriteria` | number \| string | Yes | `standardValue` ตาม EIA; แปลงเป็น number เมื่อทำได้ |

| Field | Type | Nullable | Description |
|---|---|---|---|
| `standardCondition` | boolean | Yes | การรายงานค่าที่สภาวะมาตรฐาน; `false` หมายถึงไม่ได้เลือก |
| `dryBasis` | boolean | Yes | การรายงานค่าแบบ Dry basis; `false` หมายถึงไม่ได้เลือก |
| `oxygenOrExcessAir` | boolean | Yes | การรายงานค่าแบบ $O_2$ @ 7% หรือ Excess Air 50%; `false` หมายถึงไม่ได้เลือก |
| `status` | string | No | สถานะ channel; fallback เป็น `Normal` เมื่อ config เก็บ `null` |

**`statusSchedules[]`**

| Field | Type | Nullable | Description |
|---|---|---|---|
| `parameter` | string | No | display label พร้อมหน่วยของพารามิเตอร์ที่ได้รับผล; backend ขยาย `ทั้งหมด` เป็น parameter ที่ configure ไว้แล้ว |
| `startAt` | string | Yes | วันเวลาเริ่มใช้สถานะรูปแบบ `YYYY-MM-DD HH:mm:ss` โดยไม่มี timezone; เป็น `null` ได้เฉพาะข้อมูล legacy |
| `endAt` | string | Yes | วันเวลาสิ้นสุดสถานะรูปแบบ `YYYY-MM-DD HH:mm:ss` โดยไม่มี timezone; เป็น `null` ได้เฉพาะข้อมูล legacy |
| `status` | `Normal` \| `Calibration` \| `Defective` \| `Maintenance` \| `Start up` \| `Shut Down` \| `No Discharge` \| `Turnaround` \| `Etc.` | No | สถานะที่ใช้ในช่วงเวลา |

## Success Response Example


```
{
  "success": true,
  "data": {
    "stationId": "S0002",
    "measurementPointType": "CEMS",
    "systemType": "CEMS",
    "pointType": "STACK",
    "monitoringPointKind": "CEMS",
    "deviceConfigs": [
      {
        "deviceCode": "S0002/DB-01",
        "protocol": "MSSQL",
        "hostIp": null,
        "port": null,
        "slaveId": null,
        "comPort": null,
        "baudRate": null,
        "parity": null,
        "stopBits": null,
        "dataBits": null,
        "quantity": null,
        "readFunction": null,
        "dbUser": null,
        "dbPass": "<DATABASE_PASSWORD>",
```

```
        "dbName": null,
        "minuteTableName": "measurements_1m",
        "fiveMinuteTableName": "measurements_5m",
        "hourlyTableName": "measurements_1h",
        "deviceValueRangeMin": null,
        "deviceValueRangeMax": 500
      }
    ],
    "parameterConfigs": [
      {
        "deviceCode": "S0002/DB-01",
        "addressId": null,
        "parameter": "NOx (ppm)",
        "parameterName": "NOx",
        "parameterUnit": "ppm",
        "valueRange": {
          "min": null,
          "max": 500
        },
        "alertLow": null,
        "alertHigh": null,
        "testMode": false,
        "valueFormat": null,
        "scaleMin": null,
        "scaleMax": null,
        "gain": null,
        "offset": null,
        "encoding": null,
        "standardCriteria": 120,
        "eiaCriteria": null,
        "standardCondition": true,
        "dryBasis": true,
        "oxygenOrExcessAir": false,
        "status": "Normal"
      }
    ],
    "statusSchedules": [
      {
        "parameter": "NOx (ppm)",
        "startAt": "2026-08-05 08:00:00",
        "endAt": "2026-08-05 10:00:00",
        "status": "Maintenance"
      },
      {
        "parameter": "NOx (ppm)",
        "startAt": "2026-08-05 10:00:00",
        "endAt": "2026-08-05 11:00:00",
        "status": "Calibration"
      }
    ]
  }
}
```


## Validation And Business Rules

- `stationId` รับ legacy safe identifier ที่ประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลข _ หรือ - และ annual code เช่น `WEMS-0003/2571`
- เมื่อ annual code อยู่ใน path client ต้อง encode `/` เป็น `%2F`; backend รองรับกรณี reverse proxy decode slash ก่อนส่งต่อด้วย
- API คืนจุดที่ยังใช้ได้จาก connected point หรือคำขอทุกสถานะยกเว้น `CANCELED`; ไม่พบจุดให้ตอบ `404`
- `deviceConfigs` อ่านเฉพาะ config ที่ต้นทางยังใช้ได้ของ canonical station ID ตามกติกาการเลือก config ข้างต้น

- `systemType`, `pointType` และ `monitoringPointKind` อ่านจาก connected point หรือ request point ที่เลือก และไม่ถูกเก็บซ้ำใน device config แต่ละรายการ
- `monitoringPointKind` normalize แบบไม่สนตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กและช่องว่างหัวท้าย โดยคืนเฉพาะ `CEMS`, `WPMS`, `MOBILE`, `STATION` หรือ `null`
- `measurementPointType` เป็น field สรุป; ระบบคืน `UNKNOWN` เมื่อข้อมูลขัดแย้งหรือไม่พอสำหรับจำแนกอย่างปลอดภัย
- `Mobile` และ `Station` ต้องใช้ `pointType=OTHER` ร่วมกับ `monitoringPointKind`; ระบบไม่แยกสองประเภทนี้จาก `systemType` เพียงอย่างเดียว
- API คืน `MOBILE`/`STATION` เมื่อ point snapshot ที่เลือกมี kind ดังกล่าวอยู่แล้ว ไม่เปลี่ยน connection-request write validator
- settings ที่ไม่มีค่าแปลงเป็น `null`; `minuteTableName`, `fiveMinuteTableName` และ `hourlyTableName` มีค่ากับ `MSSQL`/`MYSQL` เมื่อบันทึกไว้
- `dbPass` คืนค่าจริงเฉพาะ endpoint integration นี้; device-config endpoint สำหรับ UI และระบบภายในอื่นยังคง mask เป็น `********`
- success response กำหนด `Cache-Control: no-store`; client ต้องไม่ cache response และห้ามบันทึก `X-API-Key` หรือ response body ลง log
- `parameterConfigs.addressId`, `offset`, `valueRange.min`, `valueRange.max`, `scaleMin`, `scaleMax` และ `gain` รักษา `null` ตาม storage contract; ค่า `0` ไม่ถูกแปลงเป็น `null`. Scale/Gain เก็บด้วย `DECIMAL(18,6)` เช่นเดียวกับ Offset
- `parameterConfigs.testMode` คืน `false` เสมอ รวมข้อมูลเก่าที่เคยเป็น `true`; Worker ต้องโหลด config ใหม่และเลิกใช้ flag เก่าที่ cache ไว้ จึงจะหยุดเขียนข้อมูลใหม่เข้า `_data_test` ได้. API นี้ส่ง config ไม่รับค่าตรวจวัดเข้า ดู การเลิกใช้ Test mode และ migration. การอ่านข้อมูลทดสอบใช้ `real`/`1m` ตาม protocol ตาม สัญญา connection-test
- `parameterName` และ `parameterUnit` แยกจากวงเล็บท้าย `parameter`; client ควรใช้ `parameter` เป็น display label ที่มีชื่อพร้อมหน่วย
- `standardCriteria`, `eiaCriteria`, `standardCondition`, `dryBasis` และ `oxygenOrExcessAir` จับคู่กับเครื่องมือของ connected point ด้วยชื่อพารามิเตอร์พร้อมหน่วยก่อน หากต้อง fallback แบบไม่รวมหน่วยจะใช้เฉพาะกรณีที่ตรงเพียงรายการเดียว
- ค่าในกลุ่มการรายงานค่าเป็น `null` เมื่อข้อมูลต้นทางไม่ได้บันทึกค่า หรือไม่พบพารามิเตอร์ต้นทางที่จับคู่ได้; ค่า `false` จะคงเป็น `false` และไม่ถูกแปลงเป็น `null`
- `statusSchedules` ตัดรายการซ้ำที่มี `parameter`, `startAt`, `endAt` และ `status` เหมือนกัน
- `statusSchedules` ขยาย schedule ที่เลือก `ทั้งหมด` เป็นหนึ่งรายการต่อ parameter ใน active device channels และไม่คืนค่าว่า `ทั้งหมด` เป็น machine value
- `statusSchedules` เรียงตามเวลา `startAt`, parameter, `endAt` และ status อย่างแน่นอน; schedule legacy ที่ไม่มีเวลาเรียงไว้ท้ายรายการ
- จุดตรวจวัดหนึ่งจุดตั้งเวลาได้หลายช่วง และพารามิเตอร์เดียวกันมีช่วงต่อเนื่องกันได้ โดยช่วงเวลาที่ backend รับเข้าใช้ขอบเขตแบบ `[startAt, endAt)`
- ข้อมูลใหม่ใช้ `startAt` และ `endAt` รูปแบบ `YYYY-MM-DD HH:mm:ss` โดยไม่มี timezone และ `endAt` ต้องมากกว่า `startAt`; ค่า `null` ใน response มีไว้รองรับข้อมูล legacy เท่านั้น

## แนวทางสำหรับโปรแกรมส่งค่า

- ใช้ `deviceConfigs[].deviceCode` จับคู่กับ `parameterConfigs[].deviceCode`; แยก protocol ตาม code จริง รวม `SERIAL_ASCII` ซึ่งเป็นคนละ protocol กับ `DCON_ASCII`
- Modbus TCP อ่าน `quantity` และ `readFunction` จากระดับอุปกรณ์ ส่วน `valueFormat`, `scaleMin`, `scaleMax`, `gain`, `offset` และ `encoding` อยู่ระดับพารามิเตอร์. `readFunction: null` หมายถึงยังไม่ได้ตั้งค่า API ไม่เลือก `READ_INPUT` หรือ `READ_HOLDING` ให้อัตโนมัติ
- `valueFormat: "16bit"` คือรูปแบบ 16 bit Resolution; อ่าน encoding ที่บันทึกคู่กัน และไม่อนุมาน signedness/endian จากชื่อ `16bit` เพียงอย่างเดียว

- Scale/Gain เป็นค่าตั้งค่าที่ส่งต่อจากระบบ API นี้ไม่คำนวณค่าตรวจวัดและยังไม่กำหนดสูตรการแปลงจากชื่อ field; ไม่ใช้ `null` แทน `0` และไม่สมมติ `gain = 1` เมื่อไม่มีค่า
- เมื่อเริ่มงานใหม่หรือ config เปลี่ยน ให้โหลด config ล่าสุดตามรอบที่ตกลงกับระบบ; ไม่ใช้ cached config เก่าของ Test mode หรือคำขอที่ยกเลิกต่อ. พบ `404` ให้หยุดใช้ config เดิมของจุดนั้นและตรวจสถานะ; `200` พร้อม arrays ว่างหมายถึงจุดยังใช้ได้แต่ไม่มี config ที่ใช้งานได้
- `testMode` คืน `false` เสมอ; โปรแกรมส่งค่าต้องเลิกใช้ cached flag เดิมที่นำค่าใหม่ไป `_data_test`. API นี้เป็นการดึง config แบบ `GET` และไม่มี body สำหรับส่งค่าตรวจวัดเข้า
- Consumer เดิมที่กำหนด `comPort` เป็น number/null ต้องรองรับชื่อพอร์ตแบบ string ก่อนใช้ serial config ใหม่ ดู การเปลี่ยนผ่านของ COM port

ตัวอย่างเฉพาะส่วนของ Modbus TCP เมื่ออ่านกลับผ่าน API (ตัด field อื่นออก):

```
{
  "deviceConfigs": [
    { "deviceCode": "P0002/01", "protocol": "MODBUS_TCP", "quantity": 4, "readFunction": "READ_HOLDING" }
  ],
  "parameterConfigs": [
    { "deviceCode": "P0002/01", "parameter": "COD (mg/l)", "valueFormat": "16bit", "scaleMin": -1.5,
"scaleMax": 100, "gain": 0.25, "testMode": false }
  ]
}
```

กติกานี้ใช้กับทั้ง `/api/v1/integrations/device-configs/:stationId` และ annual path `/api/v1/integrations/device-configs/:stationId/:buddhistYear` ซึ่งอ่าน contract เดียวกัน เช่น `WEMS-0003/2571`. ต้องรัน migrations ที่ยังไม่เคยใช้ตามลำดับ โดยเฉพาะ `0144_track_device_config_request_source`, `0146_retire_device_channel_test_mode`, `0147_allow_serial_ascii_device_protocol` และ `0148_add_device_channel_scale_and_gain` ก่อนเปิด backend รุ่นนี้ ดูรายละเอียดการบันทึกที่ สัญญาตั้งค่าอุปกรณ์

## Errors

ใช้ shared error envelope:

| HTTP status | Code | Condition | Client action |
|---|---|---|---|
| `400` | `VALIDATION_ERROR` | `stationId` ว่าง ยาวเกิน หรือมีรูปแบบไม่ปลอดภัย | ตรวจและ encode station ID |
| `401` | `UNAUTHORIZED` | ไม่มี `X-API-Key` หรือ key ไม่ถูกต้อง | ตรวจ scoped integration key |
| `404` | `NOT_FOUND` | ไม่พบจุดที่ใช้ได้ หรือพบเฉพาะคำขอ `CANCELED`/ข้อมูลที่ถูกลบ | หยุดใช้ config ที่ cache ไว้และตรวจ station; ข้อความ `Measurement point not found` |

---

เอกสารอ้างอิง: docs/backend/api/integrations/device-configs/README.md
ตรวจ schema ที่ใช้งานจริงหลัง deploy ได้ที่ `<BASE_URL>/api/v1/openapi.json` และ `<BASE_URL>/api/v1/docs/`